

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-28-012 Date de Création : 13/05/97 Date : 10/11/2022 Révision n°3	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale - RDE	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : INTERVENTIONS SUR LES BATTERIES D'ACCUMULATEURS		

Objet / Champ d'application :

Décrire les précautions à prendre pour intervenir sur les batteries d'accumulateurs (ensemble des travaux d'entretien ou de montage des batteries).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
13/05/97	1	Création
07/08/03	1b	Annule et remplace la TMT-TE-09-310 NC => ATOFINA AC/M/E-09-310
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-012 suite séparation NC/ARKEMA
10/11/22	3	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Entité Expl./Maint.	<i>Visa Informatique</i>
Resp. Entité Méth. HT/BT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Page 2/5 Date : 10/11/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS LIES.....	3
3. PROCEDURE – MODE OPERATOIRE	3
3.1. Prévention vis à vis des produits agressifs	4
3.2. Prévention vis à vis d'électrisation – brûlures	4
3.3. Prévention vis à vis des risques d'explosion.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Date : 10/11/22	Page 3/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

1. RESPONSABILITES

Le personnel du Service Electrique de Naphtachimie est responsable de la mise en œuvre de cette consigne pour les interventions sur les matériels dont il a la charge.

2. DOCUMENTS LIES

MT-ELE-503 : Maintenance préventive systématique des batteries

3. PROCEDURE – MODE OPERATOIRE

Les risques présents lors d'opération sur les batteries d'accumulateurs sont de 3 sortes :

- Produits agressifs
- Electrisation, brûlures (présence permanente de tension)
- Explosions

L'opérateur :

- Doit être habilité B2T (chargé de travaux) ou B1T (intervenant),
- Doit être nommément désigné pour cette opération,
- Doit posséder et connaître la présente procédure,
- Doit prendre les mesures de sécurité suivantes :

a) Protections individuelles :

- Porter un équipement individuel adapté :

- Gants isolants
- Chaussures isolantes de sécurité
- Casque IDRA avec visière anti-flash baissée.
- Vêtements secs recouvrant totalement les bras et les jambes, ne comportant pas de parties métalliques (boutons, fermeture à glissière métallique) et non inflammables.

- Ne pas porter d'objets personnels métalliques (chaînes, montres, bracelets, colifichets) ou des outils métalliques, même dans les poches.

b) Aménagement de l'emplacement de travail :

- Délimiter l'emplacement de travail et les zones à risque,
- Disposer d'un emplacement dégagé et d'un appui solide assurant une position stable,
- S'isoler au moyen d'objets isolants appropriés (tabouret, tapis, échelle, échafaudage isolant, etc...),
- Isoler par des écrans tous les conducteurs nus sous tension situés au voisinage immédiat (attention lors de la pose des écrans).

c) Au matériel

- Utiliser des outils isolés ou isolants conformes à la norme en vigueur (NFC 18-400),
- Utiliser des appareils de mesurage ne présentant pas de danger en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesurage, en bon état de fonctionnement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Page 4/5 Date : 10/11/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

3.1. Prévention vis à vis des produits agressifs

- Risques

Epanchement ou projection d'électrolyte (acide, potasse...) suite à un renversement, un bouillonnement, un éclatement, etc...

- Précautions supplémentaires

- Attention lors du retrait des bouchons d'éléments (éventuellement sous pression, évent bouché). Connaître l'emplacement de la douche ou lave-œil le plus proche.
- En cas de manipulation dangereuse, porter un vêtement imperméable jaune, une visière de protection et des gants de type Flexiproof.
- Pour les batteries en tiroirs, ne pas supprimer les verrouillages entre tiroirs qui protègent contre les risques de déversement.

3.2. Prévention vis à vis d'électrisation – brûlures

- Risques

Contacts directs ou indirects avec la Basse Tension : Certains ensembles batteries atteignent 600 Volts.

Risque de brûlure par ouverture ou fermeture de circuit avec très forte intensité ou court-circuit : Arc, projection de métal en fusion, outillage ou conducteurs portés à haute température.

- Précautions supplémentaires

- Ne pas laisser en attente et sans protection des connexions sous tension.
- Avoir à sa disposition et utiliser des champs isolants (nappes, tapis, etc....).
- Si l'on est obligé de faire ou défaire des connexions, il faut le faire en s'étant assuré que les débits sont nuls en séparant la batterie de son chargeur et/ou de son utilisation.

La mise en parallèle de 2 éléments (ou série d'éléments) peut être dangereuse si elle entraîne de fortes intensités, dans les cas suivants :

- Erreur de polarités : court-circuit violent avec risque d'éclatement d'un élément.
- Connexion d'un élément (ou série d'éléments) chargé avec un élément (en série) déchargé ou en court-circuit.

Il faudra donc vérifier l'état des éléments et leur niveau de charge avant de faire de telles connexions.

- S'assurer que les barrettes de regroupement (batteries sur chantier) sont munies de protections isolantes.
- Pour les ensembles batteries de tension supérieure à 150 Volts, s'assurer de l'existence d'un plancher isolant suffisamment développé pour empêcher de toucher à la fois le sol (ou un élément relié à la terre) et un des éléments de la batterie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Page 5/5 Date : 10/11/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

3.3. Prévention vis à vis des risques d'explosion

- Risques

Deux types d'explosion dus au dégagement gazeux :

- Mécanique si les gaz produits ne peuvent s'échapper (montée en pression).
- Chimique en cas de concentration d'H₂ atteignant la LIE (Limite Inférieure d'Explosivité) en présence d'un point atteignant la TLIE (Température Limite Inférieure d'Explosivité).

Le point peut être la fermeture d'un relais, le choc d'un outil, l'allumage d'une lampe de poche non-conforme pour vérifier un niveau, l'étincelle produite lors d'une mesure ou d'un petit court-circuit, etc...

Suivant le type de batterie (plomb ouvert ou Cad-Ni) et lors d'une charge à fort courant il peut se produire une accumulation d'H₂ dangereuse :

- Lors d'une charge d'égalisation, les éléments déjà chargés vont produire beaucoup d'hydrogène (et d'oxygène).
- En fin de charge la majeure partie du courant part en électrolyse.

- Précautions supplémentaires

- Ne pas rester à proximité d'une batterie lors d'un essai de forte intensité.
- S'assurer que le local est convenablement aéré.
- Surveiller l'état de charge et le bouillonnement des éléments (signal de fin de charge).
- Ne pas faire de mesures lorsque la batterie "bouillonne".
- Dévisser les bouchons des éléments pour éviter la montée en pression et favoriser la dilution.
- Eviter tout risque d'étincelle en cas de doute.